

Simmetrie residue e annullamento strutturale dei correlatori dinamici $\langle \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) \rangle$

nel dimero di spin-1/2 con interazione DM

Note preparatorie – tesi triennale in Fisica (UniPR)
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

7 agosto 2026

Sommario

Si affronta, in modo completo e autocontenuto, il problema posto dal relatore: prima di implementare il circuito con qubit ausiliario (Hadamard test) per le correlazioni dinamiche $\langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ sul dimero con termine di Dzyaloshinskii–Moriya, si vuole stabilire per via classica (analisi di simmetria dell’Hamiltoniana e diagonalizzazione esatta) quali combinazioni (i, j, α, β) sono strutturalmente nulle, e quali sono invece legate fra loro da relazioni esatte. Si dimostra che la magnetizzazione totale $M = \langle S_z \rangle$ non è più un buon numero quantico per $D \neq 0$; si individua una simmetria unitaria residua che sopravvive per ogni valore dei parametri; si sfrutta la realtà della matrice hamiltoniana in base computazionale per ottenere una simmetria di time-reversal e i vincoli conseguenti sulla parte reale/immaginaria dei correlatori; si fornisce infine il criterio numerico esatto (in base agli autostati) per la verifica classica, completa e non euristica, di ogni singola combinazione al punto di lavoro del test 2 ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$).

Indice

1	Inquadramento e obiettivo	2
2	Criterio generale: simmetrie e annullamento strutturale	2
2.1	Caso unitario	2
2.2	Caso antiunitario	3
3	Il numero quantico $M = \langle S_z \rangle$ non sopravvive per $D \neq 0$	4
4	La simmetria unitaria residua: scambio combinato a rotazione locale	5
4.1	Perché lo scambio puro non basta	5
4.2	Costruzione della simmetria	5
4.3	Conseguenze sui correlatori	6
5	Time-reversal: H è reale in base computazionale	7
5.1	H commuta con la coniugazione complessa	7
5.2	K inverte il tempo	7
5.3	Relazione generale sui correlatori	7
6	Simmetria combinata $U \cdot K$ e verifica di consistenza	9
7	Il controllo classico esatto in autobase	9
7.1	Algoritmo	10

1 Inquadramento e obiettivo

L'Hamiltoniana di riferimento, nella convenzione già fissata in `dimer_exact.py` e in `dimer_DM.pdf` (Pauli, non spin $s = \sigma/2$; base computazionale $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$, $|0\rangle = |\uparrow\rangle$, $|1\rangle = |\downarrow\rangle$), è

$$H = \underbrace{J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2)}_{H_{\text{ex}}} + \underbrace{b(Z_1 + Z_2)}_{H_Z} + \underbrace{D(X_1Z_2 - Z_1X_2)}_{H_{\text{DM}}} \quad (1)$$

con, al punto di lavoro del test 2, $J = 1$, $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$.

Lo stato fondamentale $|\psi_0\rangle$ a questo punto di lavoro è stato trovato via VQE (ansatz PMA-2q-3, $\mathcal{F} = 1$ a precisione macchina, cfr. `risultati_vqe_test2.md`), è non degenere, e il file `ground_state_test2.npz` ne contiene il vettore esplicito.

L'osservabile di interesse è il correlatore dinamico a due tempi

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) \equiv \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \sigma_i^\alpha(t) \equiv e^{iHt} \sigma_i^\alpha e^{-iHt}, \quad i, j \in \{1, 2\}, \alpha, \beta \in \{x, y, z\}. \quad (2)$$

Si useranno unità $\hbar = 1$ in tutto il documento (coerente con le convenzioni già in uso nei notebook Trotter).

L'obiettivo è duplice:

- (i) stabilire un criterio *generale e dimostrato* per cui una simmetria di H implica l'annullamento (o una relazione esatta) di $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ per *ogni* t , non solo a $t = 0$;
- (ii) applicarlo esplicitamente all'Hamiltoniana (1), individuando tutte le simmetrie residue che sopravvivono per $D \neq 0$, e derivandone le conseguenze quantitative.

2 Criterio generale: simmetrie e annullamento strutturale

2.1 Caso unitario

Proposizione 1. *Sia U un operatore unitario tale che $[U, H] = 0$, e sia $|\psi_0\rangle$ un autostato non degenere di H , cosicché $U|\psi_0\rangle = u_0|\psi_0\rangle$ con $|u_0| = 1$. Allora per ogni t*

$$C_{AB}(t) \equiv \langle \psi_0 | A(t) B(0) | \psi_0 \rangle = \langle \psi_0 | \tilde{A}(t) \tilde{B}(0) | \psi_0 \rangle, \quad \tilde{A} \equiv UAU^\dagger, \quad \tilde{B} \equiv UBU^\dagger. \quad (3)$$

Dimostrazione. Il primo passo è mostrare che U , commutando con H , commuta anche con l'evoluzione temporale generata da H . Sviluppando l'esponenziale in serie e usando $[U, H] = 0 \Rightarrow UH^nU^\dagger = (UHU^\dagger)^n = H^n$ per ogni n (perché $U^\dagger U = \mathbb{I}$ inserito fra ogni coppia di fattori H non altera nulla, dato che U commuta con H stesso):

$$U e^{-iHt} U^\dagger = U \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-it)^n}{n!} H^n \right) U^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-it)^n}{n!} U H^n U^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-it)^n}{n!} H^n = e^{-iHt}. \quad (4)$$

Dunque U e e^{-iHt} commutano per ogni t . Applicando questo fatto all'operatore di Heisenberg $A(t) = e^{iHt} A e^{-iHt}$:

$$UA(t)U^\dagger = U e^{iHt} A e^{-iHt} U^\dagger = (U e^{iHt} U^\dagger) (U A U^\dagger) (U e^{-iHt} U^\dagger) = e^{iHt} \tilde{A} e^{-iHt} = \tilde{A}(t). \quad (5)$$

Infine, inserendo $U^\dagger U = \mathbb{I}$ due volte nella definizione (2) e usando $U|\psi_0\rangle = u_0|\psi_0\rangle$ (quindi $\langle\psi_0|U^\dagger = \bar{u}_0\langle\psi_0|$):

$$C_{AB}(t) = \langle\psi_0|A(t)B(0)|\psi_0\rangle = \langle\psi_0|U^\dagger U A(t)U^\dagger U B(0)U^\dagger U|\psi_0\rangle \quad (6)$$

$$= \bar{u}_0 u_0 \langle\psi_0|(U A(t)U^\dagger)(U B(0)U^\dagger)|\psi_0\rangle = |u_0|^2 \langle\psi_0|\tilde{A}(t)\tilde{B}(0)|\psi_0\rangle, \quad (7)$$

e poiché $|u_0|^2 = 1$ si ottiene la tesi. $\square$

Corollario 1. *Se $\tilde{A} = \eta_A A'$ e $\tilde{B} = \eta_B B'$ con $\eta_A, \eta_B \in \{\pm 1\}$ e con A', B' operatori tali che $A'(t)B'(0)$ dia luogo esattamente al medesimo correlatore $C_{AB}(t)$ (stessa coppia di siti e componenti), allora*

$$C_{AB}(t) = \eta_A \eta_B C_{AB}(t) \implies (1 - \eta_A \eta_B) C_{AB}(t) = 0, \quad (8)$$

e se $\eta_A \eta_B = -1$ si conclude $C_{AB}(t) \equiv 0$ per ogni t . Se invece A', B' individuano una coppia diversa da (A, B) , la Proposizione 1 fornisce non uno zero ma una relazione esatta fra due correlatori distinti.

Questo secondo caso (relazione, non zero) è esattamente quello che si incontrerà nella Sezione 4: la simmetria residua trovata scambia i siti, quindi non fissa mai una singola coppia (i, j, α, β) in sé.

2.2 Caso antiunitario

Per ottenere zeri veri anche quando l'unica simmetria disponibile scambia i siti, serve lo strumento più fine del *time-reversal*, che è necessariamente rappresentato da un operatore *antiunitario* (teorema di Wigner). Si richiama qui la teoria da zero, poiché non è stata usata altrove nel progetto.

Definizione. *Un operatore Θ è antiunitario se è antilineare, $\Theta(c|\phi\rangle) = \bar{c}\Theta|\phi\rangle$ per ogni $c \in \mathbb{C}$, e preserva i moduli dei prodotti scalari nella forma coniugata:*

$$\langle\Theta\alpha|\Theta\beta\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle = \overline{\langle\alpha|\beta\rangle}. \quad (9)$$

Lemma 1 (Identità degli elementi di matrice sotto Θ). *Sia Θ antiunitario e X un operatore lineare. Definendo $\tilde{X} \equiv \Theta X \Theta^{-1}$ (che è di nuovo un operatore lineare, perché la composizione di due mappe antilineari, Θ e Θ^{-1} , con X lineare in mezzo, è lineare), vale per ogni coppia di stati $|\alpha\rangle, |\beta\rangle$:*

$$\boxed{\langle\alpha|X|\beta\rangle^* = \langle\Theta\alpha|\tilde{X}|\Theta\beta\rangle} \quad (10)$$

Dimostrazione. Sia $|\gamma\rangle \equiv X|\beta\rangle$. Applicando la definizione (9) alla coppia (α, γ) :

$$\langle\Theta\alpha|\Theta\gamma\rangle = \overline{\langle\alpha|\gamma\rangle} = \overline{\langle\alpha|X|\beta\rangle}. \quad (11)$$

D'altra parte, per definizione di $\tilde{X}$ e usando $\Theta^{-1}\Theta = \mathbb{I}$:

$$\Theta|\gamma\rangle = \Theta X|\beta\rangle = \Theta X \Theta^{-1} \Theta|\beta\rangle = \tilde{X}|\Theta\beta\rangle. \quad (12)$$

Sostituendo, $\langle\Theta\alpha|\tilde{X}|\Theta\beta\rangle = \overline{\langle\alpha|X|\beta\rangle}$, che è la (10). $\square$

Si osservi la differenza cruciale col caso unitario (Proposizione 1): qui compare una coniugazione complessa dell'intero elemento di matrice, non solo un fattore di fase, ed è proprio questa coniugazione a generare vincoli di realtà/immaginarietà (e non solo relazioni fra moduli).

Lemma 2 (Complesso coniugato di un operatore reale). *Sia K l'operatore di coniugazione complessa componente per componente in una base fissata $\{|n\rangle\}$: $K(\sum_n c_n |n\rangle) = \sum_n \bar{c}_n |n\rangle$. Allora K è antiunitario, $K^2 = \mathbb{I}$, e per ogni operatore lineare X con matrice $X_{nm} = \langle n|X|m\rangle$ nella base scelta:*

$$KXK = X^* \quad (\text{matrice complessa coniugata, elemento per elemento}). \quad (13)$$

In particolare, se X è rappresentato da una matrice reale in quella base, $KXK = X$; se è rappresentato da una matrice puramente immaginaria, $KXK = -X$.

Dimostrazione. Antiunitarietà: $\langle K\alpha|K\beta\rangle = \sum_n \bar{\alpha}_n \bar{\beta}_n = \sum_n \alpha_n \bar{\beta}_n = \overline{\sum_n \alpha_n \beta_n} = \overline{\langle \alpha|\beta\rangle}$, che è la (9). $K^2 = \mathbb{I}$ è ovvio (coniugare due volte restituisce l'originale). Per l'azione su X : $(KXK)|m\rangle = KX|\bar{m}\rangle$ dove $|\bar{m}\rangle = K|m\rangle$ è il vettore della base stessa (reale nella base computazionale, $K|m\rangle = |m\rangle$ per ogni vettore di base); quindi $KX|m\rangle = K\sum_n X_{nm}|n\rangle = \sum_n \overline{X_{nm}}|n\rangle$, cioè la colonna m -esima di KXK è la colonna m -esima di X^* . Da qui l'ultima affermazione, ponendo $X^* = \pm X$. $\square$

Questi due lemmi sono tutto ciò che serve; si applicheranno entrambi nella Sezione 5.

3 Il numero quantico $M = \langle S_z \rangle$ non sopravvive per $D \neq 0$

Prima di cercare simmetrie *nuove*, va verificato che quella vecchia (usata per tutto il lavoro a $D = 0$) sia effettivamente rotta, per non continuare a ragionare per abitudine nel settore M .

Proposizione 2. $[Z_1 + Z_2, H_{\text{DM}}] = 2iD(Y_1Z_2 - Z_1Y_2) \neq 0$ per $D \neq 0$.

Dimostrazione. Si usa la relazione ciclica delle Pauli $[Z, X] = ZX - XZ = 2iY$ (verificabile direttamente: $ZX = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $XZ = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, differenza $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = 2iY$ con $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$). Sviluppando il commutatore termine per termine, e usando che operatori su siti diversi commutano sempre:

$$[Z_1 + Z_2, X_1Z_2] = [Z_1, X_1]Z_2 + X_1[Z_2, Z_2] = (2iY_1)Z_2 + 0 = 2iY_1Z_2, \quad (14)$$

$$[Z_1 + Z_2, Z_1X_2] = [Z_1, Z_1]X_2 + Z_1[Z_2, X_2] = 0 + Z_1(2iY_2) = 2iZ_1Y_2. \quad (15)$$

Quindi

$$[Z_1 + Z_2, H_{\text{DM}}] = D([Z_1 + Z_2, X_1Z_2] - [Z_1 + Z_2, Z_1X_2]) = 2iD(Y_1Z_2 - Z_1Y_2). \quad (16)$$

Il termine $Y_1Z_2 - Z_1Y_2$ non è identicamente nullo come operatore (è una combinazione lineare di due elementi linearmente indipendenti dell'algebra di Pauli a due qubit), dunque il commutatore è diverso da zero per ogni $D \neq 0$. $\square$

Osservazione 1. *Poiché $[Z_1 + Z_2, H_{\text{ex}}] = 0$ e $[Z_1 + Z_2, H_Z] = 0$ banalmente (il primo perché lo scambio isotropo conserva sempre S_z totale, il secondo perché $H_Z \propto Z_1 + Z_2$ stesso), si ha $[Z_1 + Z_2, H] = 2iD(Y_1Z_2 - Z_1Y_2) \neq 0$ per $D \neq 0$: è esattamente e soltanto il termine DM a rompere la conservazione di M . Al punto di lavoro del test 2 ($D/J = 0.80 \neq 0$) M non è un buon numero quantico, e non può essere usato per classificare selection rules come si faceva a $D = 0$.*

4 La simmetria unitaria residua: scambio combinato a rotazione locale

4.1 Perché lo scambio puro non basta

Lo scambio dei due siti P_{12} (SWAP) è una simmetria naturale da testare per primo, essendo H_{ex} e H_Z manifestamente simmetrici per scambio $1 \leftrightarrow 2$. Sotto P_{12} , l'operatore “ X sul sito 1, Z sul sito 2” diventa “ X sul sito 2, Z sul sito 1”, cioè $X_1 Z_2 \rightarrow Z_1 X_2$ e viceversa:

$$P_{12} H_{\text{DM}} P_{12} = D (Z_1 X_2 - X_1 Z_2) = -H_{\text{DM}}. \quad (17)$$

Il termine DM è *dispari* sotto scambio puro, mentre $H_{\text{ex}} + H_Z$ è pari: lo scambio puro non è una simmetria di H per $D \neq 0$. Serve un'operazione aggiuntiva che “ripari” il segno di H_{DM} senza guastare $H_{\text{ex}} + H_Z$.

4.2 Costruzione della simmetria

Si consideri la rotazione di un singolo qubit di angolo π attorno all'asse z , $V \equiv R_z(\pi) = e^{-i\pi Z/2} = \cos(\pi/2) \mathbb{I} - i \sin(\pi/2) Z = -iZ$. Le sue proprietà di coniugazione sulle Pauli si ricavano direttamente da $ZXZ = -X$, $ZYZ = -Y$, $ZZZ = Z$ (immediate dalle matrici esplicite, o dall'anticommutazione $\{Z, X\} = \{Z, Y\} = 0$):

$$V X V^\dagger = (-iZ) X (iZ) = ZXZ = -X, \quad V Y V^\dagger = -Y, \quad V Z V^\dagger = Z. \quad (18)$$

Si definisce ora l'operatore su due qubit

$$U \equiv \text{SWAP} \cdot (V \otimes V) \quad (19)$$

cioè: si applica la stessa rotazione locale V a *entrambi* i qubit, poi si scambiano i due qubit. Poiché $V \otimes V$ agisce in modo identico sui due fattori, commuta con lo scambio: $\text{SWAP} \cdot (V \otimes V) = (V \otimes V) \cdot \text{SWAP}$, quindi l'ordine delle due operazioni è indifferente.

Lemma 3 (Azione di U su un operatore di singolo sito). *Per $\alpha \in \{x, y, z\}$, definendo $\eta_x = \eta_y = -1$, $\eta_z = +1$:*

$$U \sigma_1^\alpha U^\dagger = \eta_\alpha \sigma_2^\alpha, \quad U \sigma_2^\alpha U^\dagger = \eta_\alpha \sigma_1^\alpha. \quad (20)$$

Dimostrazione. Scrivendo $\sigma_1^\alpha = \sigma^\alpha \otimes \mathbb{I}$ e usando che SWAP scambia i due fattori di un prodotto tensoriale, $\text{SWAP} (A \otimes B) \text{SWAP} = B \otimes A$:

$$U \sigma_1^\alpha U^\dagger = \text{SWAP} (V \otimes V) (\sigma^\alpha \otimes \mathbb{I}) (V \otimes V)^\dagger \text{SWAP} \quad (21)$$

$$= \text{SWAP} (V \sigma^\alpha V^\dagger \otimes \mathbb{I}) \text{SWAP} = \text{SWAP} (\eta_\alpha \sigma^\alpha \otimes \mathbb{I}) \text{SWAP} = \eta_\alpha (\mathbb{I} \otimes \sigma^\alpha) = \eta_\alpha \sigma_2^\alpha, \quad (22)$$

avendo usato la (18) al terzo passaggio. Il caso σ_2^α è identico per simmetria della costruzione. $\square$

Proposizione 3 (U è una simmetria esatta di H per ogni J, b, D). $[U, H] = 0$ per qualunque valore reale dei parametri.

Dimostrazione. Si verifica separatamente sui tre blocchi, usando il Lemma 3 e la linearità di $X \mapsto UXU^\dagger$ sui prodotti (per operatori su siti diversi, che commutano sempre, la coniugazione di un prodotto è il prodotto delle coniugazioni: $U(AB)U^\dagger = (UAU^\dagger)(UBU^\dagger)$ per qualunque U unitario, banalmente inserendo $U^\dagger U = \mathbb{I}$ fra A e B).

Scambio isotropo. Per ciascun termine $\alpha\alpha$:

$$U(\sigma_1^\alpha \sigma_2^\alpha)U^\dagger = (U\sigma_1^\alpha U^\dagger)(U\sigma_2^\alpha U^\dagger) = (\eta_\alpha \sigma_2^\alpha)(\eta_\alpha \sigma_1^\alpha) = \eta_\alpha^2 \sigma_1^\alpha \sigma_2^\alpha = \sigma_1^\alpha \sigma_2^\alpha, \quad (23)$$

perché $\eta_\alpha^2 = 1$ sempre. Dunque $UH_{\text{ex}}U^\dagger = H_{\text{ex}}$.

Zeeman. Usando $\eta_z = +1$:

$$U(Z_1 + Z_2)U^\dagger = U\sigma_1^z U^\dagger + U\sigma_2^z U^\dagger = \sigma_2^z + \sigma_1^z = Z_1 + Z_2, \quad (24)$$

quindi $UH_ZU^\dagger = H_Z$.

DM. Qui è essenziale che $\eta_x\eta_z = (-1)(+1) = -1$:

$$U(X_1Z_2)U^\dagger = (U\sigma_1^x U^\dagger)(U\sigma_2^z U^\dagger) = (\eta_x\sigma_2^x)(\eta_z\sigma_1^z) = \eta_x\eta_z\sigma_1^z\sigma_2^x = -Z_1X_2, \quad (25)$$

$$U(Z_1X_2)U^\dagger = (U\sigma_1^z U^\dagger)(U\sigma_2^x U^\dagger) = (\eta_z\sigma_2^z)(\eta_x\sigma_1^x) = \eta_z\eta_x\sigma_1^x\sigma_2^z = -X_1Z_2, \quad (26)$$

(nel penultimo passaggio si è riordinato il prodotto di operatori su siti diversi, lecito perché commutano). Sottraendo:

$$UH_{\text{DM}}U^\dagger = D[(-Z_1X_2) - (-X_1Z_2)] = D(X_1Z_2 - Z_1X_2) = H_{\text{DM}}. \quad (27)$$

I tre blocchi sono ciascuno separatamente invarianti, quindi $UHU^\dagger = H$, cioè $[U, H] = 0$. $\square$

Osservazione 2. Si noti bene il meccanismo: lo scambio da solo cambia segno a H_{DM} ($X_1Z_2 \leftrightarrow Z_1X_2$ scambia i due addendi, cambiando il segno della loro differenza); la rotazione $V \otimes V$ da sola introduce un fattore $\eta_x\eta_z = -1$ su ciascun addendo del termine DM (perché mescola una componente x , che cambia segno, con una componente z , che non cambia segno). I due segni si compongono moltiplicativamente e si cancellano esattamente, mentre lasciano invariati H_{ex} (dove $\eta_\alpha^2 = 1$ sempre, qualunque componente) e H_Z (dove non c'è mai uno scambio di componente, solo $\eta_z = +1$). È precisamente perché il termine DM accoppia una componente pari sotto V (z) a una dispari (x) che occorre lo scambio dei siti per compensare: la struttura $X_1Z_2 - Z_1X_2$ è “fatta apposta” per essere dispari sotto scambio e pari sotto $V \otimes V$ applicato a un solo termine per volta con lo scambio incluso – da cui l'esistenza di U .

Proposizione 4 (Involutività). $U^2 = \mathbb{I}$; U è hermitiano e i suoi autovalori sono $u_0 = \pm 1$.

Dimostrazione. SWAP e $V \otimes V$ commutano, quindi $U^2 = \text{SWAP}^2 (V \otimes V)^2$. $\text{SWAP}^2 = \mathbb{I}$ banalmente. $V^2 = (-iZ)^2 = -Z^2 = -\mathbb{I}$, dunque $(V \otimes V)^2 = V^2 \otimes V^2 = (-\mathbb{I}) \otimes (-\mathbb{I}) = \mathbb{I} \otimes \mathbb{I} = \mathbb{I}$. Quindi $U^2 = \mathbb{I}$. Un operatore unitario ($U^\dagger U = \mathbb{I}$, essendo composizione di unitari) con $U^2 = \mathbb{I}$ soddisfa $U^\dagger = U^{-1} = U$, quindi è hermitiano, e i suoi autovalori (reali, essendo hermitiano) soddisfano $u_0^2 = 1 \Rightarrow u_0 = \pm 1$. $\square$

4.3 Conseguenze sui correlatori

Applicando la Proposizione 1 con $A = \sigma_i^\alpha$, $B = \sigma_j^\beta$ e il Lemma 3:

Corollario 2 (Relazioni sito 1 $\leftrightarrow$ sito 2). Per ogni t , per ogni $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$:

$$C_{11}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha\eta_\beta C_{22}^{\alpha\beta}(t), \quad (28)$$

$$C_{12}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha\eta_\beta C_{21}^{\alpha\beta}(t). \quad (29)$$

Dimostrazione. Segue applicando la Proposizione 1 caso per caso. Per l'autocorrelazione al sito 1: $\tilde{A} = U\sigma_1^\alpha U^\dagger = \eta_\alpha\sigma_2^\alpha$, $\tilde{B} = U\sigma_1^\beta U^\dagger = \eta_\beta\sigma_2^\beta$, quindi $C_{11}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | (\eta_\alpha\sigma_2^\alpha)(t) (\eta_\beta\sigma_2^\beta)(0) | \psi_0 \rangle = \eta_\alpha\eta_\beta C_{22}^{\alpha\beta}(t)$. Per il correlatore incrociato, $\tilde{A} = U\sigma_1^\alpha U^\dagger = \eta_\alpha\sigma_2^\alpha$ e $\tilde{B} = U\sigma_2^\beta U^\dagger = \eta_\beta\sigma_1^\beta$, dando $C_{12}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha\eta_\beta \langle \psi_0 | \sigma_2^\alpha(t) \sigma_1^\beta(0) | \psi_0 \rangle = \eta_\alpha\eta_\beta C_{21}^{\alpha\beta}(t)$. $\square$

Non sono zeri (nessuna delle due relazioni lega una quantità a se stessa cambiata di segno, perché U scambia sempre i siti), ma dimezzano esattamente il lavoro numerico: calcolato $C_{11}^{\alpha\beta}$ e $C_{12}^{\alpha\beta}$ per tutte le nove coppie di componenti, le restanti nove ($C_{22}^{\alpha\beta}$ e $C_{21}^{\alpha\beta}$) sono fissate. La tabella dei segni $\eta_\alpha\eta_\beta$ è:

$\eta_\alpha \eta_\beta$	$\beta = x$	$\beta = y$	$\beta = z$
$\alpha = x$	+1	+1	-1
$\alpha = y$	+1	+1	-1
$\alpha = z$	-1	-1	+1

5 Time-reversal: H è reale in base computazionale

5.1 H commuta con la coniugazione complessa

Proposizione 5. *Nella base computazionale, H è rappresentato da una matrice reale simmetrica per qualunque $J, b, D \in \mathbb{R}$, dunque $KHK = H$ con K definito come nel Lemma 2.*

Dimostrazione. X e Z hanno rappresentazioni matriciali reali; Y è puramente immaginaria. I tre addendi di H_{ex} sono $X_1 X_2$ (reale $\otimes$ reale = reale), $Y_1 Y_2$ (immaginaria $\otimes$ immaginaria = reale, perché $i \cdot i = -1$ reale), $Z_1 Z_2$ (reale). $H_Z \propto Z_1 + Z_2$ è reale. Il termine DM $X_1 Z_2 - Z_1 X_2$ è prodotto di reale per reale, quindi reale. Somma di matrici reali con coefficienti reali J, b, D : H è reale. È inoltre simmetrica perché hermitiana e reale (hermitiana + reale $\Rightarrow$ simmetrica). Per il Lemma 2, matrice reale $\Rightarrow KHK = H$.

Verifica indipendente: questo fatto è già visibile esplicitamente nella matrice 4×4 derivata in `dimero_DM.pdf` (eq. 5 di quel documento),

$$H = \begin{pmatrix} J + 2b & -D & D & 0 \\ -D & -J & 2J & -D \\ D & 2J & -J & D \\ 0 & -D & D & J - 2b \end{pmatrix}, \quad (30)$$

manifestamente reale per ogni J, b, D reali. □

5.2 K inverte il tempo

Lemma 4. $K e^{-iHt} K = e^{+iHt} = e^{-iH(-t)}$.

Dimostrazione. Sia $|\chi\rangle$ uno stato arbitrario e $f(t) \equiv K e^{-iHt} K |\chi\rangle$. Si mostra che f soddisfa l'equazione di Schrödinger con Hamiltoniana $-H$. Poiché H è reale (Prop. 5), per ogni vettore $|\phi\rangle$ vale $K(H|\phi\rangle) = H K|\phi\rangle$ (coniugare un prodotto matrice-vettore con matrice reale equivale a coniugare solo il vettore). Derivando f rispetto a t :

$$\frac{d}{dt} f(t) = K \left(\frac{d}{dt} e^{-iHt} K \chi \right) = K(-iH e^{-iHt} K \chi), \quad (31)$$

e K , essendo antilineare, porta fuori il complesso coniugato dello scalare $-i$, cioè $+i$:

$$\frac{d}{dt} f(t) = i K(H e^{-iHt} K \chi) = i H K(e^{-iHt} K \chi) = i H f(t), \quad (32)$$

avendo usato di nuovo $K(H|\phi\rangle) = H K|\phi\rangle$. Dunque $i \frac{d}{dt} f(t) = -H f(t)$: f evolve secondo Schrödinger con Hamiltoniana $-H$, quindi $f(t) = e^{+iHt} f(0)$. Essendo $f(0) = K \mathbb{I} K |\chi\rangle = K^2 |\chi\rangle = |\chi\rangle$ (Lemma 2), si conclude $f(t) = e^{iHt} |\chi\rangle$ per ogni $|\chi\rangle$, cioè $K e^{-iHt} K = e^{iHt}$. □

5.3 Relazione generale sui correlatori

Proposizione 6. *Sia $|\psi_0\rangle$ reale in base computazionale ($K|\psi_0\rangle = |\psi_0\rangle$); lecito prendere $|\psi_0\rangle$ reale, a meno di una fase globale ininfluyente, perché H è reale simmetrica e non degenera – coerente con quanto già verificato numericamente in `risultati_vqe_test2.md`, dove l'overlap $\langle \psi_{\text{exact}} | \psi_{\text{VQE}} \rangle$ risulta reale positivo). Allora per ogni $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$, ogni $i, j \in \{1, 2\}$ e ogni t :*

$$\overline{C_{ij}^{\alpha\beta}(t)} = \eta_\alpha \eta_\beta C_{ij}^{\alpha\beta}(-t) \quad (33)$$

con $\eta_x = \eta_z = +1$, $\eta_y = -1$ (segno di realtà/immaginarità della matrice di Pauli corrispondente, Lemma 2).

Dimostrazione. Si applica il Lemma 1 (identità generale per operatori antiunitari) con $\Theta = K$, $|\alpha\rangle = |\beta\rangle = |\psi_0\rangle$ (uso qui α, β per gli stati nella notazione del lemma, da non confondere con le componenti di Pauli dell'enunciato) e $X = \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$:

$$\overline{\langle \psi_0 | X | \psi_0 \rangle} = \langle K \psi_0 | K X K | K \psi_0 \rangle = \langle \psi_0 | K X K | \psi_0 \rangle, \quad (34)$$

avendo usato $K|\psi_0\rangle = |\psi_0\rangle$. Resta da calcolare KXK . Per un prodotto di due operatori, $K(PQ)K = K(PQ)K$; inserendo $K^2 = \mathbb{I}$ fra P e Q , $KPQK = KPK \cdot KQK$ (vale perché la coniugazione elemento-per-elemento di un prodotto di matrici è il prodotto delle matrici coniugate: $(PQ)^* = P^*Q^*$). Dunque

$$KXK = K \sigma_i^\alpha(t) K \cdot K \sigma_j^\beta(0) K. \quad (35)$$

Per il primo fattore, usando $\sigma_i^\alpha(t) = e^{iHt} \sigma_i^\alpha e^{-iHt}$ e il Lemma 4 (nella forma $Ke^{iHt}K = e^{-iHt}$, ottenuta scambiando $t \rightarrow -t$ nella sua formulazione):

$$K \sigma_i^\alpha(t) K = (Ke^{iHt}K)(K \sigma_i^\alpha K)(Ke^{-iHt}K) = e^{-iHt} (\eta_\alpha \sigma_i^\alpha) e^{iHt} = \eta_\alpha \sigma_i^\alpha(-t), \quad (36)$$

avendo usato $K \sigma_i^\alpha K = \eta_\alpha \sigma_i^\alpha$ (Lemma 2: X, Z reali, $\eta = +1$; Y immaginaria, $\eta = -1$) e riconosciuto che $e^{-iHt}(\cdot)e^{iHt} = e^{iH(-t)}(\cdot)e^{-iH(-t)}$ è esattamente l'operatore di Heisenberg calcolato in $-t$. Per il secondo fattore, a tempo fissato 0, semplicemente $K \sigma_j^\beta(0) K = \eta_\beta \sigma_j^\beta(0)$. Componendo:

$$KXK = \eta_\alpha \eta_\beta \sigma_i^\alpha(-t) \sigma_j^\beta(0), \quad (37)$$

e quindi

$$\overline{C_{ij}^{\alpha\beta}(t)} = \langle \psi_0 | \eta_\alpha \eta_\beta \sigma_i^\alpha(-t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle = \eta_\alpha \eta_\beta C_{ij}^{\alpha\beta}(-t), \quad (38)$$

che è la (33). $\square$

Corollario 3 (Struttura pari/dispari in t). *Scrivendo $C(t) = \text{Re } C(t) + i \text{Im } C(t)$:*

- se $\eta_\alpha \eta_\beta = +1$ (nessuna o entrambe le componenti = y): $\text{Re } C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è pari in t , $\text{Im } C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è dispari in t ;
- se $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$ (esattamente una componente = y): $\text{Re } C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è dispari in t , $\text{Im } C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è pari in t .

Dimostrazione. Dalla (33), separando parte reale e immaginaria di $\overline{C(t)} = \eta_\alpha \eta_\beta C(-t)$: $\text{Re } C(t) - i \text{Im } C(t) = \eta_\alpha \eta_\beta [\text{Re } C(-t) + i \text{Im } C(-t)]$. Uguagliando parte reale e immaginaria separatamente (i coefficienti sono reali): $\text{Re } C(t) = \eta_\alpha \eta_\beta \text{Re } C(-t)$ e $-\text{Im } C(t) = \eta_\alpha \eta_\beta \text{Im } C(-t)$, da cui la tesi per $\eta_\alpha \eta_\beta = \pm 1$. $\square$

Corollario 4 (Zero rigoroso a tempo uguale). *Se $i \neq j$ ed esattamente una fra α, β è y (l'altra x o z), allora*

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(0) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle = 0. \quad (39)$$

Dimostrazione. Per $i \neq j$, σ_i^α e σ_j^β agiscono su qubit diversi e commutano; il loro prodotto è hermitiano (prodotto di due hermitiani che commutano), quindi $C_{ij}^{\alpha\beta}(0) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle \in \mathbb{R}$. D'altra parte, ponendo $t = 0$ nella (33): $\overline{C_{ij}^{\alpha\beta}(0)} = \eta_\alpha \eta_\beta C_{ij}^{\alpha\beta}(0)$; se $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$ (una sola componente y) questo impone $C_{ij}^{\alpha\beta}(0) = -\overline{C_{ij}^{\alpha\beta}(0)}$, cioè $C_{ij}^{\alpha\beta}(0)$ puramente immaginario. Un numero reale e puramente immaginario è necessariamente nullo. $\square$

Concretamente, al punto test 2, questo garantisce (indipendentemente da qualunque calcolo numerico) che

$$\langle \sigma_1^x \sigma_2^y \rangle = \langle \sigma_1^y \sigma_2^x \rangle = \langle \sigma_1^y \sigma_2^z \rangle = \langle \sigma_1^z \sigma_2^y \rangle = 0 \quad \text{a } t = 0. \quad (40)$$

Va sottolineato il limite di questo risultato: la dimostrazione usa in modo essenziale l'hermitianità del prodotto a $t = 0$, che *non* vale più per $t \neq 0$ (dove $\sigma_i^\alpha(t)$ mescola genericamente operatori su entrambi i qubit tramite $e^{\pm iHt}$, e il prodotto $\sigma_i^\alpha(t)\sigma_j^\beta(0)$ non è più hermitiano). Per $t \neq 0$ la (33) fornisce comunque un vincolo (parità in t della parte reale/immaginaria, Cor. 3), ma non uno zero automatico: se il correlatore è strutturalmente nullo per *ogni* t va verificato con il criterio esatto della Sezione 7.

6 Simmetria combinata $U \cdot K$ e verifica di consistenza

Le Sezioni 4 e 5 hanno prodotto due simmetrie indipendenti, una unitaria (U) e una antiunitaria (K). È istruttivo, e costituisce un buon controllo incrociato dell'algebra svolta, comporle.

Proposizione 7. $\Theta' \equiv UK$ è una simmetria antiunitaria di H ($\Theta' H \Theta'^{-1} = H$), e induce sui singoli operatori di sito un puro scambio, senza segno:

$$\Theta' \sigma_1^\alpha \Theta'^{-1} = \sigma_2^\alpha, \quad \Theta' \sigma_2^\alpha \Theta'^{-1} = \sigma_1^\alpha, \quad \forall \alpha \in \{x, y, z\}. \quad (41)$$

Dimostrazione. $\Theta' H \Theta'^{-1} = UKHK^{-1}U^{-1} = U(KHK)U^{-1} = UHU^{-1} = H$, usando $KHK = H$ (Prop. 5) e $UHU^{-1} = UHU^\dagger = H$ (Prop. 3). Per l'azione sugli operatori: $\Theta' \sigma_1^\alpha \Theta'^{-1} = U(K\sigma_1^\alpha K)U^\dagger = U(\eta_\alpha \sigma_1^\alpha)U^\dagger = \eta_\alpha U\sigma_1^\alpha U^\dagger = \eta_\alpha \cdot \eta_\alpha \sigma_2^\alpha = \eta_\alpha^2 \sigma_2^\alpha = \sigma_2^\alpha$, avendo usato $\eta_\alpha^2 = 1$. Analogamente per σ_2^α . $\square$

Ripetendo la dimostrazione della Proposizione 6 con Θ' al posto di K (identica nella struttura, ma senza i fattori η dato che Θ' non li introduce), si ottiene la relazione, valida per ogni t :

$$\overline{C_{ij}^{\alpha\beta}(t)} = C_{ij}^{\alpha\beta}(-t), \quad \bar{1} = 2, \bar{2} = 1. \quad (42)$$

Osservazione 3 (Verifica di consistenza). Combinando la (42) per la coppia $(1, 1)$ con la relazione (28) ($C_{11}^{\alpha\beta} = \eta_\alpha \eta_\beta C_{22}^{\alpha\beta}$, valida a ogni t , quindi anche a $-t$):

$$\overline{C_{11}^{\alpha\beta}(t)} \stackrel{(42)}{=} C_{22}^{\alpha\beta}(-t) \stackrel{(28)}{=} \eta_\alpha \eta_\beta C_{11}^{\alpha\beta}(-t), \quad (43)$$

che è esattamente la (33) per $i = j = 1$, ottenuta questa volta come conseguenza di U e $\Theta' = UK$ anziché di K direttamente. Le due derivazioni indipendenti (Sezione 5 via K diretto, e questa via U e $\Theta' = UK$) coincidono: è un controllo non banale che non vi siano errori di segno nell'algebra delle Sezioni precedenti.

7 Il controllo classico esatto in autobase

Le simmetrie individuate (Sez. 4–5) danno relazioni esatte e, a $t = 0$, alcuni zeri rigorosi; ma per sapere se un dato $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è identicamente nullo per *ogni* t – l'informazione di cui serve prima di disegnare il circuito con l'ancilla – occorre un criterio che non si fermi a $t = 0$. Lo si ottiene diagonalizzando H esattamente e usando la sua autobase, senza bisogno di costruire $C(t)$ come funzione di t .

Proposizione 8 (Criterio esatto in autobase). Sia $H = \sum_k E_k |k\rangle\langle k|$ la decomposizione spettrale, con $|0\rangle \equiv |\psi_0\rangle$ lo stato fondamentale. Allora

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \sum_k e^{i(E_0 - E_k)t} a_k b_k, \quad a_k \equiv \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha | k \rangle, \quad b_k \equiv \langle k | \sigma_j^\beta | \psi_0 \rangle. \quad (44)$$

Di conseguenza $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) \equiv 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ se e solo se $a_k b_k = 0$ per ogni $k = 0, 1, 2, 3$.

Dimostrazione. Inserendo due risoluzioni dell'identità $\mathbb{I} = \sum_k |k\rangle\langle k|$ nella definizione (2) e usando $H|k\rangle = E_k|k\rangle$:

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle\psi_0|e^{iHt}\sigma_i^\alpha e^{-iHt}\sigma_j^\beta|\psi_0\rangle = e^{iE_0t}\langle\psi_0|\sigma_i^\alpha\left(\sum_k e^{-iE_k t}|k\rangle\langle k|\right)\sigma_j^\beta|\psi_0\rangle \quad (45)$$

$$= \sum_k e^{i(E_0-E_k)t} \langle\psi_0|\sigma_i^\alpha|k\rangle\langle k|\sigma_j^\beta|\psi_0\rangle = \sum_k e^{i(E_0-E_k)t} a_k b_k, \quad (46)$$

avendo usato $\langle\psi_0|e^{iHt} = e^{iE_0t}\langle\psi_0|$. Le quattro funzioni $t \mapsto e^{i(E_0-E_k)t}$, $k = 0, 1, 2, 3$, sono linearmente indipendenti come funzioni di t (hanno frequenze $E_0 - E_k$ a due a due distinte, tranne $k = 0$ che dà frequenza nulla; nel caso non degenerare $E_k \neq E_{k'}$ per $k \neq k'$ garantisce l'indipendenza lineare, per un argomento di tipo Vandermonde/Wronskiano sulle esponenziali). Una combinazione lineare di funzioni linearmente indipendenti è identicamente nulla se e solo se tutti i coefficienti sono nulli: $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) \equiv 0 \iff a_k b_k = 0 \forall k$. $\square$

Osservazione 4. *Questo criterio è più forte delle sole considerazioni di simmetria: cattura anche eventuali coincidenze numeriche specifiche del punto $(b/J, D/J) = (0.35, 0.80)$, oltre agli zeri imposti in modo strutturale (cioè per ogni valore dei parametri) dalle simmetrie U e K . Viceversa, le simmetrie restano preziose perché spiegano perché un dato $a_k b_k$ si annulla (non è un caso numerico, ma la conseguenza di una legge di conservazione/selezione), il che è esattamente quanto richiesto dal relatore (“non solo verificarlo numericamente”).*

7.1 Algoritmo

1. Diagonalizzare H al punto test 2 (già disponibile: ‘ground_state_test2.npz’, oppure ricalcolabile con ‘numpy.linalg.eigh’ su ‘dimer_hamiltonian(b=0.35, J=1, D=0.80).to_matrix()’), ottenendo gli autovettori $\{|k\rangle\}_{k=0}^3$ come colonne della matrice V e le energie E_k .
2. Per ciascuna coppia (i, α) , calcolare il vettore $a = V^\dagger(\sigma_i^\alpha|\psi_0\rangle) \in \mathbb{C}^4$ (le componenti a_k sono le proiezioni sugli autostati).
3. Analogamente $b = V^\dagger(\sigma_j^\beta|\psi_0\rangle)$ per ciascuna coppia (j, β) .
4. Calcolare il prodotto componente per componente $a \odot b \in \mathbb{C}^4$: se $\|a \odot b\|_\infty < \varepsilon$ (tolleranza numerica, $\varepsilon \sim 10^{-10}$ con diagonalizzazione in doppia precisione), il correlatore è strutturalmente nullo per ogni t a questo punto di lavoro.
5. Ripetere per le 9 coppie di componenti $\times$ le 4 combinazioni di siti (ridotte a $9 \times 2 = 18$ indipendenti grazie al Corollario 2, essendo C_{22} e C_{21} determinati da C_{11} e C_{12}).

Le predizioni delle Sezioni precedenti da usare come controllo incrociato sull’output numerico:

Predizione teorica	Verifica numerica attesa
$C_{11}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{22}^{\alpha\beta}(t)$	confronto diretto delle serie $a_k b_k$ per sito 1 e sito 2
$C_{12}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{21}^{\alpha\beta}(t)$	idem, correlatori incrociati
$C_{12}^{xy}(0) = C_{12}^{yx}(0) = C_{12}^{yz}(0) = C_{12}^{zy}(0) = 0$	somma $\sum_k a_k b_k$ nulla per queste 4 combinazioni; non implica automaticamente $a_k b_k = 0 \forall k$, quindi non implica da sola l’annullamento strutturale per $t \neq 0$

Osservazione 5. *L'ultima riga della tabella merita attenzione: il Corollario 4 garantisce solo $C_{ij}^{\alpha\beta}(0) = \sum_k a_k b_k = 0$, cioè l'annullamento della somma. Il criterio della Proposizione 8 è più stringente e richiede $a_k b_k = 0$ per ogni singolo k : è possibile in linea di principio che una combinazione sia nulla a $t = 0$ per cancellazione fra termini, pur non essendo identicamente nulla per $t \neq 0$. È proprio per questo che il controllo numerico completo (Sez. 7) resta necessario anche per le combinazioni già escluse a $t = 0$ dall'argomento di simmetria.*

8 Sintesi e prossimo passo

- $M = \langle S_z \rangle$ non è conservato per $D \neq 0$ (Prop. 2): niente selection rules basate su M al punto test 2.
- Esiste una simmetria unitaria esatta $U = \text{SWAP} \cdot (R_z(\pi) \otimes R_z(\pi))$, per ogni J, b, D (Prop. 3), che lega esattamente le autocorrelazioni e le correlazioni incrociate dei due siti (Cor. 2): dimezza il numero di combinazioni indipendenti da calcolare.
- H è reale in base computazionale per ogni J, b, D (Prop. 5), il che produce una simmetria di time-reversal K che vincola la parità in t di parte reale e immaginaria di ogni correlatore (Cor. 3) e impone lo zero rigoroso a $t = 0$ per le quattro combinazioni incrociate con una sola componente y (Cor. 4).
- La composizione $U \cdot K$ fornisce una verifica di consistenza indipendente di tutta l'algebra di segno (Sez. 6), che torna esatta.
- Il criterio definitivo, valido per ogni t e non solo strutturale ma anche specifico del punto test 2, è quello in autobase (Prop. 8): va eseguito numericamente prima di passare alla progettazione del circuito con l'ancilla.